موضوع تجريبي لامتحان شهادة التعليم المتوسط **دورة: 2026 (تجريبية)**

الإجابة النموذجية وسلم التنقيط — اختبار في مادة: الرياضيات

التمرين الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $A = (\sqrt{5})^2 - 3^2 = 5 - 9$	0,5	3
$A = -4$ وهو عدد صحيح نسبي.	0,5	
2) $\sqrt{45} = 3\sqrt{5}$ ، $\sqrt{20} = 2\sqrt{5}$ ، $2\sqrt{80} = 2 \times 4\sqrt{5} = 8\sqrt{5}$	0,75	
$B = 3\sqrt{5} - 2\sqrt{5} + 8\sqrt{5} = 9\sqrt{5}$	0,25	
3) $C = \dfrac{6 \times \sqrt{3}}{\sqrt{3} \times \sqrt{3}} = \dfrac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3}$	1	

التمرين الثاني

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $F = 9x^2 - 25 - (3x^2 - 6x + 5x - 10)$	0,5	3
$F = 9x^2 - 25 - 3x^2 + x + 10 = 6x^2 + x - 15$	0,5	
2) $9x^2 - 25 = (3x)^2 - 5^2 = (3x - 5)(3x + 5)$	0,5	
$F = (3x + 5)\left[(3x - 5) - (x - 2)\right] = (3x + 5)(2x - 3)$	0,5	
3) $(3x + 5)(2x - 3) = 0$ يعني $3x + 5 = 0$ أو $2x - 3 = 0$	0,5	
للمعادلة حلان: $x = -\dfrac{5}{3}$ أو $x = \dfrac{3}{2}$	0,5	

التمرين الثالث

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) في المثلث القائم ABC: $\tan\widehat{ABC} = \dfrac{AC}{AB}$	0,5	2
$AC = 5 \times \tan 40^\circ \approx 5 \times 0{,}84 = 4{,}2\,\text{cm}$	0,5	
2) $\cos\widehat{ABC} = \dfrac{AB}{BC}$ ومنه $BC = \dfrac{5}{\cos 40^\circ}$	0,5	
$BC \approx \dfrac{5}{0{,}77} \approx 6{,}5\,\text{cm}$	0,5	

التمرين الرابع

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) التكرارات المجمعة الصاعدة: 3 ؛ 10 ؛ 18 ؛ 23 ؛ 25	0,75	4
2) $\bar{x} = \dfrac{0 \times 3 + 1 \times 7 + 2 \times 8 + 3 \times 5 + 4 \times 2}{25} = \dfrac{46}{25}$	0,5	
$\bar{x} = 1{,}84$ كتاب.	0,5	
3) عدد القيم 25 (فردي)، الوسيط هو القيمة رقم 13.	0,5	
من التكرارات المجمعة: القيمة رقم 13 هي 2 ، إذن **الوسيط** $= 2$.	0,5	
المدى $= 4 - 0 = 4$	0,5	
4) عدد التلاميذ: $5 + 2 = 7$ ، النسبة: $\dfrac{7}{25} \times 100 = 28\%$	0,75	

الوضعية الإدماجية

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
الجزء الأول:		8
1) $V = \pi \times r^2 \times h = 3{,}14 \times 1^2 \times 2$	1	
$V = 6{,}28\,\mathrm{m}^3$	0,5	
2) $1\,\mathrm{m}^3 = 1000\,\mathrm{L}$ ، إذن $V = 6280\,\mathrm{L}$	1	
3) المدة: $\dfrac{6280}{20} = 314\,\mathrm{min}$	0,75	
$314 = 5 \times 60 + 14$ ، أي $5\,\mathrm{h}\ 14\,\mathrm{min}$	0,75	
الجزء الثاني:		
1) $V(t) = 20t + 1200$ ، $W(t) = 35t$	2×0,5	
V دالة **تآلفية** ، W دالة **خطية**.	2×0,25	
2) $35t = 20t + 1200$ ومنه $15t = 1200$ ومنه $t = 80$	1,5	
3) بعد 80 دقيقة (ساعة و 20 دقيقة) يحتوي الخزانان على نفس الحجم:	0,5	
$W(80) = 35 \times 80 = 2800\,\mathrm{L}$ ، وبعدها يصبح حجم الماء في خزان الجيران أكبر.	0,5	